

## Thème 5 — Corrigé Facile

### Corrigé 1 — concentration après dilution

$C_2 = C_1 V_1 / V_2$  (les volumes en même unité).

- a)  $C_2 = \frac{1 \times 10}{100} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ .
- b)  $C_2 = \frac{0,5 \times 20}{200} = 0,05 \text{ mol L}^{-1}$ .
- c)  $C_2 = \frac{2 \times 25}{250} = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$ .

### Corrigé 2 — volume de mère à prélever

$V_1 = C_2 V_2 / C_1$ .

- a)  $V_1 = \frac{0,1 \times 100}{1} = 10 \text{ mL}$ .
- b)  $V_1 = \frac{0,2 \times 250}{2} = 25 \text{ mL}$ .

### Corrigé 3 — facteur de dilution

- a) Diluer 3 fois divise la concentration par 3 :  $C_2 = \frac{1,5}{3} = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$ .
- b) Diluer 4 fois multiplie le volume par 4 :  $V_2 = 4 \times 50 = 200 \text{ mL}$ .

### Corrigé 4 — fraction molaire

- a)  $n_{\text{tot}} = 5$  :  $\chi_A = \frac{2}{5} = 0,40$ ,  $\chi_B = \frac{3}{5} = 0,60$  (somme = 1).
- b)  $n_{\text{tot}} = 4$  :  $\chi_A = 0,25$ ,  $\chi_B = 0,25$ ,  $\chi_C = \frac{2}{4} = 0,50$  (somme = 1).

### Corrigé 5 — molalité

- a)  $m = \frac{0,5}{0,25} = 2,0 \text{ mol kg}^{-1}$ .
- b)  $500 \text{ g} = 0,5 \text{ kg}$  :  $m = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 \text{ mol kg}^{-1}$ .